FYSICA · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Magneten en het magnetisch veld

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Polen en stoffen

Twee regels dekken deze hele reeks: gelijke polen stoten af, en enkel ijzer, nikkel en kobalt worden aangetrokken. Alle andere metalen niet.

1 Aantrekken of afstoten?

a) afstoten · b) aantrekken · c) afstoten

2 Aantrekken of afstoten?

a) afstoten · b) aantrekken

Let op dat een spoel met stroom zich net als een staafmagneet gedraagt, met een noord- en een zuidkant. Dezelfde regel over polen geldt dus ook voor twee spoelen.

3 Trekt een magneet het aan?

a) ja · b) nee · c) ja

Let op koper: het is een uitstekende geleider van elektriciteit maar wordt niet aangetrokken. Goed geleiden en magnetisch zijn hebben niets met elkaar te maken.

4 Trekt een magneet het aan?

a) nee · b) ja · c) nee

Let op aluminium: ook een metaal, en ook niet magnetisch. De drie die wel werken zijn ijzer, nikkel en kobalt, en dat rijtje is het waard om vanbuiten te kennen.

2 Eenheden en begrippen

Zet de voorvoegsels om naar machten van tien, en hou de twee eenheden uit elkaar: de tesla is de officiële eenheid, de gauss een oudere die tienduizend keer kleiner is.

5 Zet om.

a) $5{,}0 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{T}$ **· b)** $50\ \mu\mathrm{T}$

6 Zet om.

a) $250\ \mathrm{mT}$ **· b)** $1{,}5 \cdot 10^{4}\ \mathrm{G}$

Let op dat gauss de kleinere eenheid is, dus wordt het getal groter: 1,5 tesla is 15 000 gauss. Vermenigvuldig met tien tot de vierde, niet delen.

7 Hoe heet dat?

a) weissgebieden · b) tesla

Let op de weissgebieden: dat zijn hele gebiedjes waarin de magneetjes al gelijk staan, niet de magneetjes zelf. Magnetiseren betekent die gebiedjes gelijk richten.

8 Hoe heet dat?

a) de rechterhandregel · b) de flux

Let op het verschil tussen de twee: de rechterhandregel geeft de zin van het veld, de flux is een hoeveelheid veldlijnen door een oppervlak.

9 Hoe heet dat?

a) de permeabiliteit van het vacuüm · b) de curietemperatuur

Let op de curietemperatuur: boven die temperatuur schudt de warmte de weissgebieden door elkaar, dus verliest ijzer zijn magnetisme. Voor ijzer ligt ze rond 770 graden celsius.

3 Het veld van een rechte draad

Reken met mu nul gedeeld door twee pi als twee maal tien tot de min zeven, dan blijft er enkel I gedeeld door r over. Zet de afstand altijd in meter.

10 Door een rechte draad loopt $I = 5{,}0\ \text{A}$. Hoe groot is B op $r = 0{,}10\ \text{m}$ van de draad?

$$B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{5{,}0}{0{,}10} = 1{,}0 \cdot 10^{-5}\ \text{T}$$

11 Zelfde draad, maar $I = 10\ \text{A}$ en $r = 0{,}050\ \text{m}$. Hoe groot is B?

$$B = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{10}{0{,}050} = 4{,}0 \cdot 10^{-5}\ \text{T}$$

12 Op $2{,}0\ \text{cm}$ van een draad meet je $B = 1{,}0 \cdot 10^{-4}\ \text{T}$. Welke stroom loopt erdoor?

$$I = \frac{B\,r}{2 \cdot 10^{-7}} = 10\ \text{A}$$

Let op de twee centimeter: dat is 0,020 meter. Vorm de formule eerst om naar I en vul dan pas in.

13 Een hoogspanningsdraad voert $100\ \text{A}$. Op welke afstand is zijn veld even sterk als dat van de aarde, $5{,}0 \cdot 10^{-5}\ \text{T}$?

$$r = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 100}{5{,}0 \cdot 10^{-5}} = 0{,}40\ \text{m}$$

Let op wat de vraag betekent: je zoekt de afstand waarop het veld van de draad even sterk is als dat van de aarde. Het aardveld is dus de gegeven B, en je vormt om naar r.

14 Wat gebeurt er met B?

a) B maal 3 · b) B gedeeld door 4

Let op dat de afstand hier gewoon in de noemer staat, dus vier keer verder geeft vier keer zwakker. Niet zestien keer: dat zou gelden bij een kwadraat.

15 Wat gebeurt er met B?

a) B blijft gelijk · b) B maal 3

Let op dat de twee veranderingen elkaar hier opheffen. Stroom en afstand beide maal twee laat de verhouding I op r gelijk, dus blijft B dezelfde.

16 Een draad geeft op $0{,}10\ \text{m}$ een veld van $8{,}0\ \mu\text{T}$. Je verdrievoudigt de stroom en gaat tegelijk op $0{,}60\ \text{m}$ staan. Hoe groot is B dan? Reken met de verhouding, niet met de formule.

$B \sim \frac{I}{r}$: de stroom maal 3 geeft maal 3, de afstand maal 6 geeft gedeeld door 6, samen maal $\frac{1}{2}$. Dus $B = 4{,}0\ \mu\text{T}$.

Reken met de verhouding, zoals gevraagd: maal drie door de stroom en gedeeld door zes door de afstand geeft samen de helft. Dat is sneller en veiliger dan opnieuw invullen.

4 Het veld in een spoel

In een spoel telt enkel het aantal windingen per meter, niet het aantal windingen alleen. Reken dus eerst N gedeeld door de lengte uit, en vul dat in.

17 Een spoel van $0{,}25\ \mathrm{m}$ heeft 500 windingen en voert $2{,}0\ \mathrm{A}$. Hoe groot is B binnenin?

$N/\ell = 2000\ \mathrm{m}^{-1}$**, dus** $B = 5{,}0 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{T}$

Let op dat je eerst N gedeeld door de lengte neemt: 500 windingen op 0,25 meter is 2000 per meter. Vul je 500 in, dan zit je er een factor vier naast.

18 Een spoel van $0{,}40\ \mathrm{m}$ met 200 windingen voert $1{,}5\ \mathrm{A}$. Hoe groot is B?

$N/\ell = 500\ \mathrm{m}^{-1}$**, dus** $B = 9{,}4 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{T}$

19 Welke stroom heb je nodig voor $B = 20\ \mathrm{mT}$ in een spoel van $0{,}50\ \mathrm{m}$ met 1000 windingen?

$$I = \frac{B}{\mu_0\, N/\ell} = 8{,}0\ \mathrm{A}$$

20 Hoeveel windingen per meter heb je nodig voor $B = 10\ \mathrm{mT}$ bij $I = 4{,}0\ \mathrm{A}$?

$N/\ell = B/(\mu_0 I) = 2{,}0 \cdot 10^{3}$ **per meter**

Let op dat hier naar windingen per meter gevraagd wordt en niet naar een aantal windingen. Je antwoord is dus een getal per meter, en de lengte van de spoel speelt geen rol.

21 Twee spoelen voeren dezelfde stroom. De eerste heeft 300 windingen over $0{,}30\ \mathrm{m}$, de tweede 300 windingen over $0{,}15\ \mathrm{m}$. Welke maakt het sterkste veld, en hoeveel keer?

Enkel N/ℓ verschilt: 1000 tegen 2000 windingen per meter. De tweede maakt dus een twee keer zo sterk veld.

Noem dat enkel de windingdichtheid verschilt. Even veel windingen op de halve lengte geeft dubbel zo veel per meter, dus een twee keer zo sterk veld.

5 Waar of niet waar

Vraag je bij elke bewering af of ze over een magneet, een rechte draad of een spoel gaat. De drie gedragen zich anders, en juist dat wordt hier getoetst.

22 Een magneet in twee breken geeft een losse noordpool en een losse zuidpool.

niet waar

Niet waar: je krijgt twee kleinere magneten, elk met een noord- en een zuidpool. Een losse pool bestaat niet, en daarin verschilt magnetisme van elektrische lading.

23 De magnetische veldlijnen lopen buiten de magneet van noord naar zuid.

waar

24 De geografische noordpool van de aarde ligt bij de magnetische zuidpool.

waar

Waar, en dat verrast vaak. De noordpool van een kompasnaald wijst naar het geografische noorden, dus moet daar een magnetische zuidpool liggen, want ongelijke polen trekken aan.

25 Een rechte stroomdraad maakt rechte veldlijnen langs de draad.

niet waar

Niet waar: de veldlijnen van een rechte draad zijn cirkels rond de draad. Zet je duim in de zin van de stroom, dan geven je vingers de zin van die cirkels.

26 Een spoel met stroom gedraagt zich als een staafmagneet.

waar

27 Het veld van een rechte draad daalt met het kwadraat van de afstand.

niet waar

Niet waar: bij een rechte draad daalt het veld met de afstand zelf, dus met één op r. Het kwadraat hoort bij een puntlading of een puntmassa.

28 In de formule voor het veld in een spoel staat geen afstand tot de as.

waar

29 Eén tesla is een kleine eenheid: een koelkastmagneet zit rond $1\ \mathrm{T}$.

niet waar

Niet waar: de tesla is een heel grote eenheid. Een koelkastmagneet zit rond enkele millitesla, een MRI-toestel rond anderhalf tot drie tesla.

6 Uitleggen

Deze vragen vragen een reden. Zeg telkens welk beeld je gebruikt: de weissgebieden, het aardveld of de manier waarop het veld zich in de ruimte spreidt.

30 Leg uit waarom je een stuk ijzer kan magnetiseren en een stuk koper niet.

In ijzer zitten weissgebieden met elementaire magneetjes die je in dezelfde richting kan zetten. Koper heeft die gebiedjes niet, dus valt er niets te richten.

Noem de weissgebieden. In ijzer staan er magneetjes die je gelijk kan richten, in koper zijn er geen, dus valt er niets te richten.

31 Een kompasnaald wijst naar het noorden. Hoe komt dat, en wat gebeurt er met een magneet in de buurt?

De aarde heeft zelf een magnetisch veld, en de naald draait zich in dat veld. Een magneet dichtbij maakt een veel sterker veld ter plaatse, dus wijst de naald dan naar de magneet.

Noem beide delen van de vraag. De naald draait zich in het aardveld, en een magneet dichtbij maakt een veel sterker veld ter plaatse, dus wint die het van de aarde.

32 Hoe maak je het veld van een elektromagneet sterker? Noem drie manieren.

Meer stroom door de spoel, meer wikkelingen per meter, en een kern van zacht ijzer in de spoel.

Noem er drie, zoals gevraagd: meer stroom, meer windingen per meter, en een kern van zacht ijzer. Zacht ijzer, want dat laat zijn magnetisme weer los als de stroom wegvalt.

33 Het veld van een puntlading gaat met $\frac{1}{r^2}$, dat van een rechte stroomdraad met $\frac{1}{r}$. Leg uit waarom dat niet dezelfde macht is.

Een puntlading straalt in alle richtingen van de ruimte uit, dus spreidt haar veld zich over een bol met oppervlakte $4\pi r^2$. Een lange draad is lang in één richting, dus spreidt het veld zich enkel rondom uit, over een cilinder met omtrek $2\pi r$. Eén richting minder betekent één macht van r minder.

Noem hoe het veld zich spreidt. Rond een punt spreidt het over een bol, en de oppervlakte van een bol gaat met r in het kwadraat; rond een lange draad spreidt het enkel over een cilinder, en de omtrek gaat met r. Eén richting minder geeft één macht minder.